附錄A 詳解

A-E01 等差、平方與改起點

推導

第一和項數6、首10尾25，配對得6(10+25)/2=105；或3(Σ1..9k−Σ1..3k)
−2・6=3(45−6)−12=105。第二和4+9+16+25=54；或平方公式5・6・11/6−1=54。推導：$\sum_{k=0}^{n}[(k+1)^3-k^3]=(n+1)^3=3\sum k^2+3n(n+1)/2+(n+1)$，解得n(n+1)(2n+1)/6。

結論與檢核

105、54。改起點需要扣到k=3與k=1，不是直接把上限換成項數。

A-E02 有限等比與誤差

推導

$G_5=(1-(-1/3)^6)/(1+1/3)=(1-1/729)\cdot 3/4=182/243$。無限和3/4，尾和
=3/4−182/243=1/972，亦等於x⁶/(1−x)。x1時partial sum=n+1；x−1時在0、1間振盪。$W_n-xW_n=x+\ldots+x^n-nx^{n+1}$，代有限G並整理得$W_n=[x-(n+1)x^{n+1}+nx^{n+2}]/(1-x)^2$。

結論與檢核

只在|x|<1能用$n|x|^n\to 0$取極限得x/(1−x)²；端點必另算。誤差1/972>0，即有限和略小於3/4。

A-E03 消去乘積與log前提

推導

1/[(k+1)(k+3)]=(1/2)(1/(k+1)−1/(k+3))；和=(1/2)(1/2+1/3−1/(n+2)−1/(n+3))。n3為
1/8+1/15+1/24=7/30；公式同值。乘積分解為Π(k−1)/k・Π(k+1)/k=(n+1)/(2n)，n3得2/3，由(3/4)(8/9)=2/3核對。

結論與檢核

$\ln\prod a_k=\sum\ln a_k$要求每項正實數；含0或負數時實數ln項不定義。不能只看乘積最後為正就忽略個別負項。

附錄A 詳解 （續）

A-E04 固定常數的歸納界

推導

基例S_0=1≤c，要求c≥1。歸納$S_{n+1} \le c5^n + 5^{n+1} = (c/5+1)5^{n+1}$；要$\le c5^{n+1}$，取c≥5/4。固定c=5/4全程有效；末項給$S_n \ge 5^n$，故$\Theta(5^n)$。對Σk若假設≤cn，下一步的cn+n+1≤c(n+1)要求n+1≤c；任何固定c都不能承受所有n。

結論與檢核

錯誤不在O符號本身，而是沒保住同一個常數。用明確c展開能直接看出歸納步是否關閉。

A-E05 Ratio與prefix

推導

$a_{k+1}/a_k = (1/4)(1+1/k)^2 \le 9/16$對k≥2。prefix a_1=1/4，a_2=1/4，尾和≤a_2/(1−9/16)=4/7，總≤23/28。精確式x(1+x)/(1−x)³代x1/4，得(1/4)(5/4)/(3/4)³=20/27≈0.740741，小於23/28≈0.821429。

結論與檢核

1/k的比率k/(k+1)<1但趨1，且harmonic發散；缺少同一ρ<1便不能給幾何尾界。

A-E06 Harmonic的兩種雙界

推導

n12的塊[1]、[2,3]、[4..7]、[8..12]，和依次1、5/6、319/420、1/8+1/9+1/10+1/11+1/12；最後為5項。三個完整塊各≥1/2，整和≥3/2；補齊四塊給H12≤4。對任意n≥2：$\text{floor}(\lg n)/2 \le H_n \le \text{floor}(\lg n)+1$。遞減f=1/x在[k,k+1]≤1/k，故$\sum \int_k^{k+1} \le H_n$；對k≥2，在[k−1,k]有1/x≥1/k，故$H_n - 1 \le \int_1^n$。

結論與檢核

得$\ln(n+1) \le H_n \le 1+\ln n$。從0積分會遇1/x非可積的奇異點，給∞上界無用；先取出k1是必要處理。

A-E07 p-series與變動參數

推導

p>1時非負partial sums單調，且$\le 1 + \int_1^\infty x^{-p}dx = 1 + 1/(p-1)$，故有有限極限。p3給≤3/2。0<p<1時，下界$\int_1^{n+1} x^{-p} = [(n+1)^{1-p}-1]/(1-p)$，上界$1 + [n^{1-p}-1]/(1-p)$，所以$\Theta(n^{1-p})$。

附錄A 詳解 （續）

結論與檢核

p=1+1/n時前述上界是n+1，依n改變，不是O(1)常數；同一列p-series的定理前提是先固定p再令截尾上限趨∞，不能交換成對角線族而保留常數。

A-E08 雙迴圈與索引集合

推導

每j對應i1..j，共j次，故和為$\sum_{j=1}^{n} j(2j+1) = 2\sum j^2 + \sum j = n(n+1)(2n+1)/3 + n(n+1)/2 = n(n+1)(4n+5)/6$。n3得3・4・17/6=34；直接各row為15、12、7亦34。

結論與檢核

各項Θ(j)的隱含上下常數必對所有合法(i,j)及充分大問題大小一致；否則每位置各一個無界係數可能改變整體階。有限sum換序合法，不需無限級數收斂假設。

原創驗算程式附錄: summation_checks.py

```
"""Finite rational identities and numerical integral-bound checks."""
from fractions import Fraction as F
from math import log,prod
if __name__=='__main__':
 for n in range(101):
  assert sum(k*k for k in range(n+1))==n*(n+1)*(2*n+1)//6
  assert sum(k**3 for k in range(n+1))==(n*(n+1)//2)**2
  assert sum(2*j+1 for i in range(1,n+1) for j in range(i,n+1))==n*(n+1)*(4*n+5)//6
  if n:
   h=sum((F(1,k) for k in range(1,n+1)),F(0));assert log(n+1)<=float(h)<=1+log(n)
   assert sum((F(1,k*(k+2)) for k in range(1,n+1)),F(0))==F(1,2)*(F(3,2)-F(1,n+1)-F(1,n+2))
   assert prod((1-F(1,k*k) for k in range(2,n+1)),start=F(1))==F(n+1,2*n)
  for x in [F(-1,3),F(1,2),F(2),F(-2)]:
   assert sum((x**k for k in range(n+1)),F(0))==(x**(n+1)-1)/(x-1)
   assert sum((k*x**k for k in range(n+1)),F(0))==(x-(n+1)*x**(n+1)+n*x**(n+2))/(1-x)**2
 assert sum((F(-1,3)**k for k in range(6)),F(0))==F(182,243)
 assert F(3,4)-F(182,243)==F(1,972)
 assert sum((F(1,(k+1)*(k+3)) for k in range(1,4)),F(0))==F(7,30)
 print('PASS finite n0..100 rational sums/products, weighted geometry, changed-index loops,
harmonic bounds')
```

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study